Modelleme ve Simülasyon

DOÇ. DR. ABDULLAH SEVİN

Amaç (Purpose)

- Genel modelleme yaklaşımlarını ve simülasyon tekniklerini öğrenerek gerçek hayatta karşılaşılan bir sistemin veya sürecin modelini çıkarabilmek ve simülasyonunu gerçekleştirip sonuçları analiz edebilmek.



Modelleme ve Simülasyon Nedir?

- Modelleme ve Simülasyon kavramını açıklamadan önce **Modelleme**, **Sistem ve Süreç** kavramını açıklamak gerekmektedir.
- **Sistem**, bir amacı gerçekleştirmek için düzenli bir etkileşim ve bağlılık içinde bir araya gelen nesneler topluluğu olarak tanımlanmıştır.

(defined as a group of objects that are joined together in some regular interaction or interdependence toward the accomplishment of some purpose)

- **Süreç**, yürütülen bir programdır. Bir varlığın yaşam çevrimi.

(the life cycle of one entity)

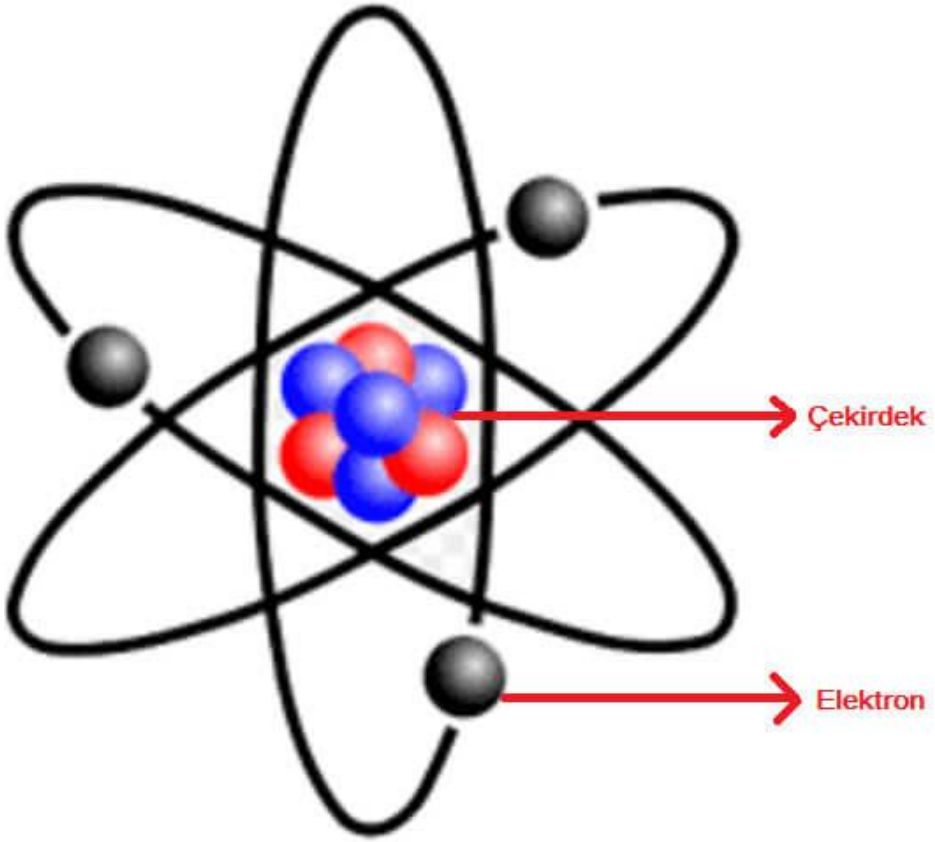
Modelleme Nedir?

- **Model**, gerçek dünyadaki bir olgunun veya sistemin çalışmasını anlatmayı amaçlayan anlatım, sunum veya temsilidir. (a representation of a system for the purpose of studying the system)

- Modeller anlatmak istedikleri karmaşık olgu ve sistemleri basitleştirerek belli varsayımlar altında ele almaktadır. (a simplification of the system)

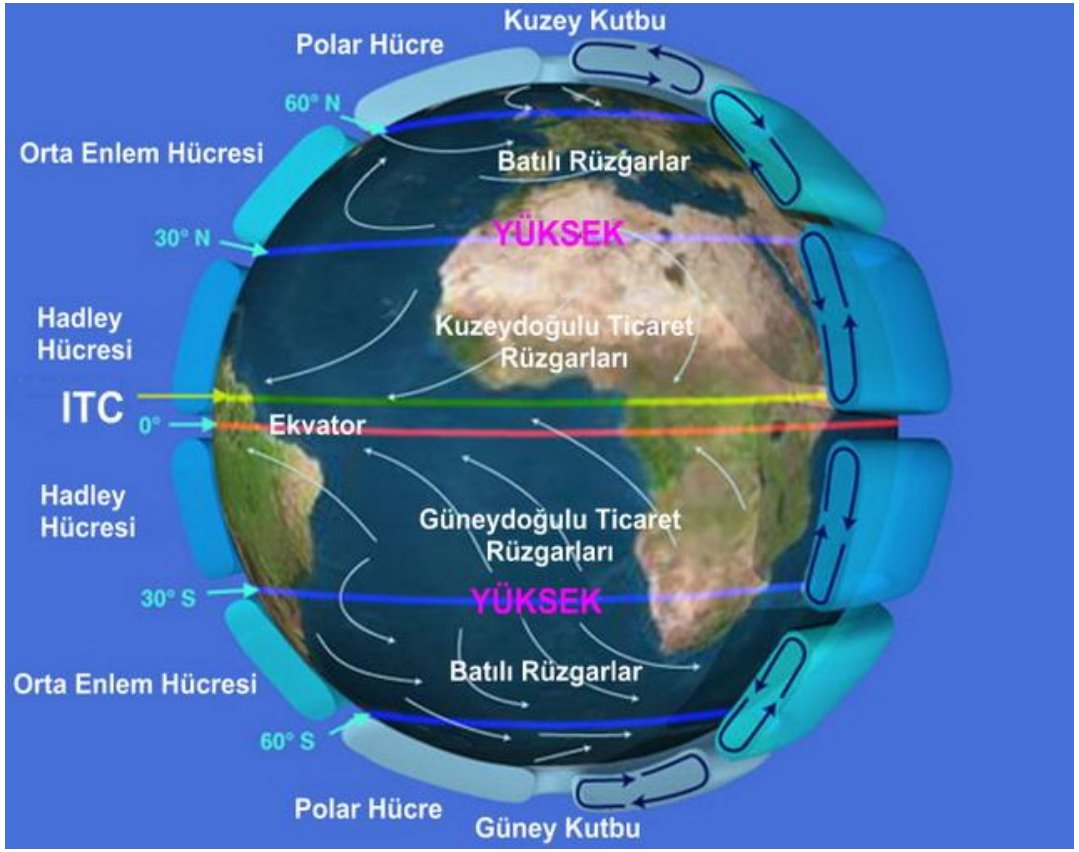
- Bir modelin yararlı olması için olgu veya sistem ile ilgili bazı girdiler verildiğinde bunların sonuçlarını ortaya çıkaran bir çözüm yönteminin bilinmesi ve bu yöntemin uygulanabilmesi gerekir.

Model Örnekleri



https://bikifi.com/biki/atom-ve-periyodik-sistem-modelleme-ve-bohr-atom-modeli

Model Örnekleri



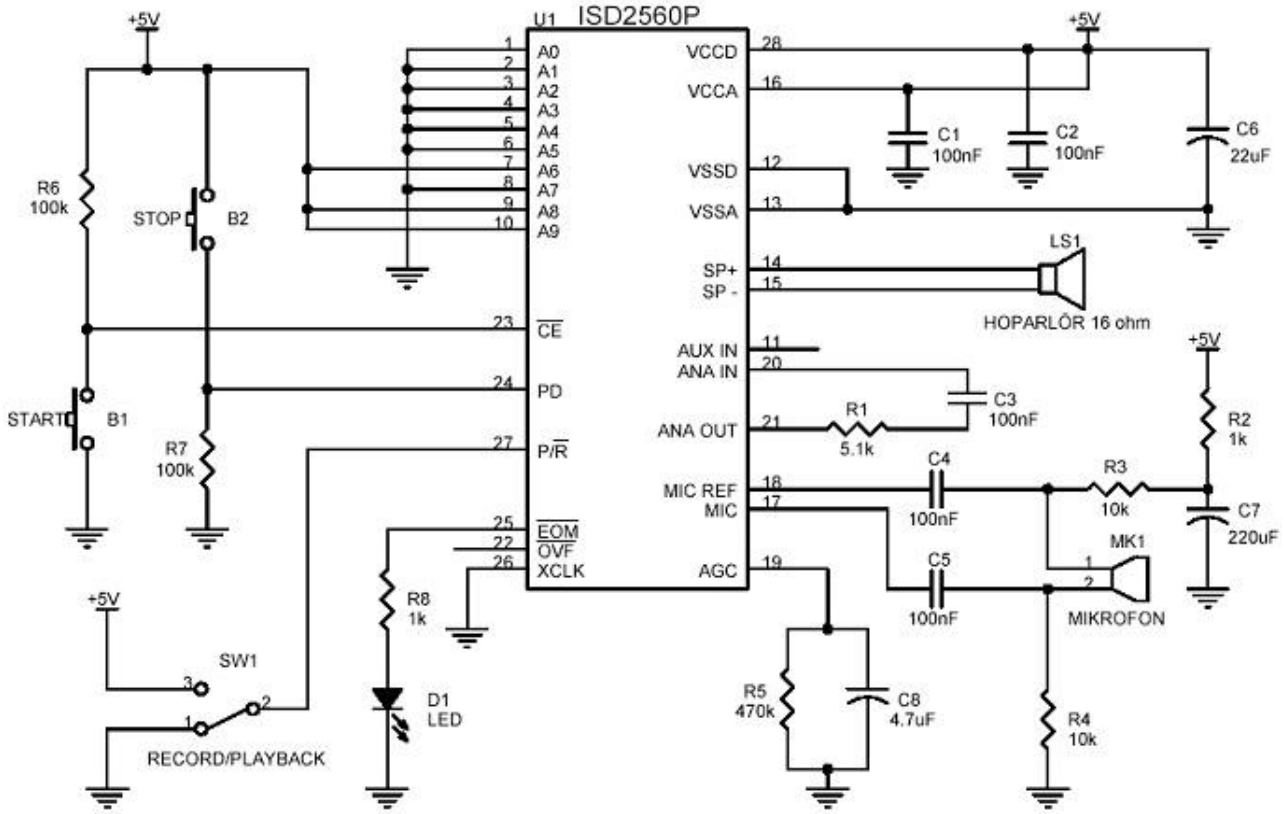
https://www.mgm.gov.tr/genel/meteorolojiyegir.aspx?s=15

Model Örnekleri



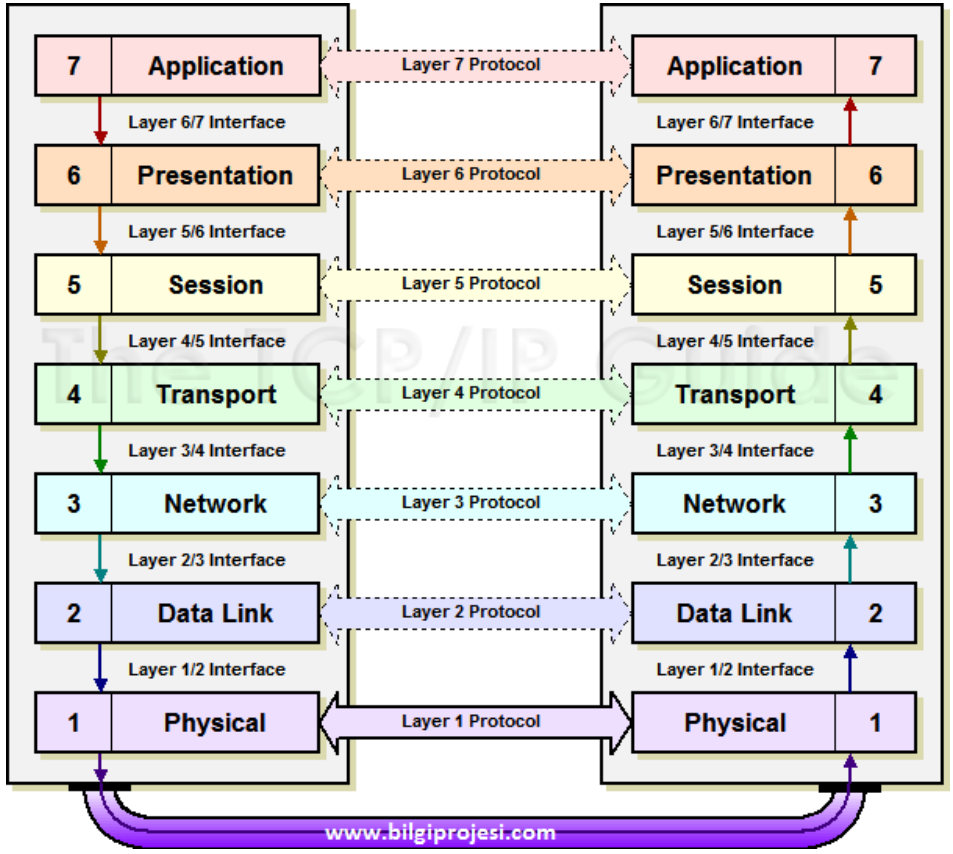
https://mimaridizayn.com/maket/modelleri/mimari-maket-turleri/

Model Örnekleri



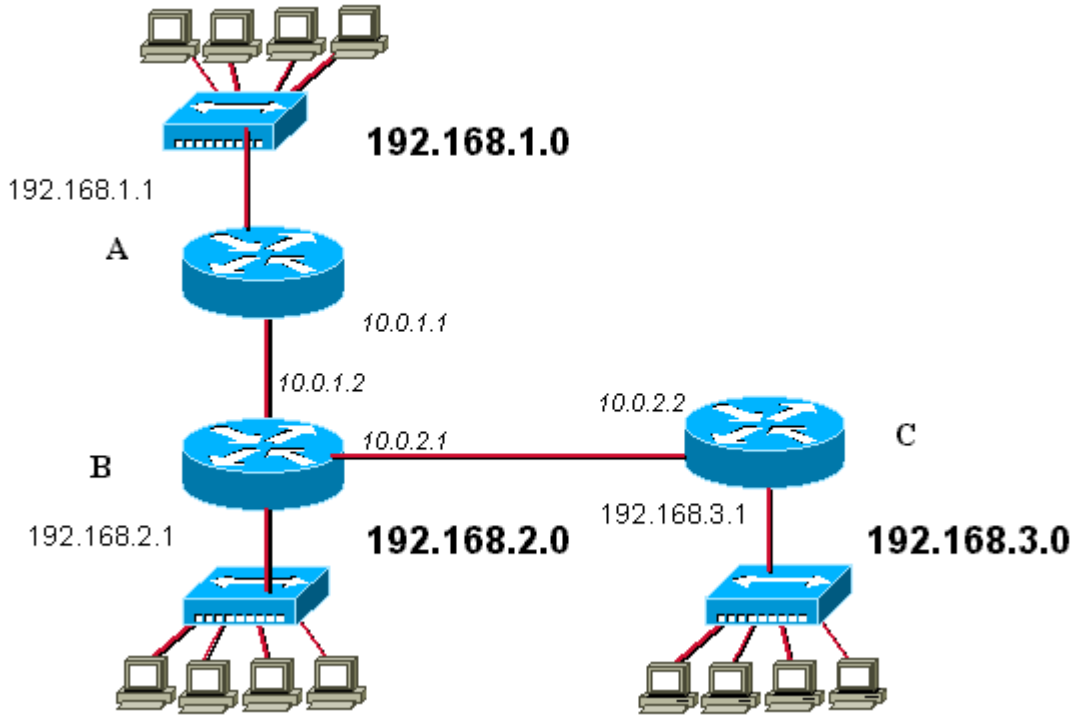
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/kendimiz-yapalim-elektronik-devre-elemanlari

Model Örnekleri



http://www.bilgiprojesi.com/osi-referans-modeli-open-system-interconnection-nedir/osi-reference-modeli-bilgiprojesi-com/

Model Örnekleri



https://www.sinanilyas.com/makale/2/temel-ag-kavramlari.php

Model Tipleri

- Statik veya Dinamik Simülasyon modeli

- **Statik Sim. modeli:** Sistemin belirli bir anındaki gösterimidir. Monte-Carlo benzetim modelleri bu türe uygun modellerdir.
- Bu modeller, ayrık ve sürekli sistemlerin tanımlarına benzer şekilde tanımlanabilir.

- **Dinamik Sim. Modeli:** Sistemin çalışma zamanına göre (bir aralık veya tüm çalışma zamanı dikkate alınarak) yapılan modellemedir.
- Örn; bir banka için kurulan bir benzetim modeli 8 saatlik bir çalışma zamanı dikkate alınarak çalıştırılır.

Model Tipleri

- Deterministik (Belirli) veya Stokastik (Olasılıklı) Simülasyon modeli

- **Deterministik Sim. Modeli:** Rasgele değişken içermeyen benzetim modelidir. Bu modellerde verilen GİRDİ seti için bir ÇIKTI seti vardır.

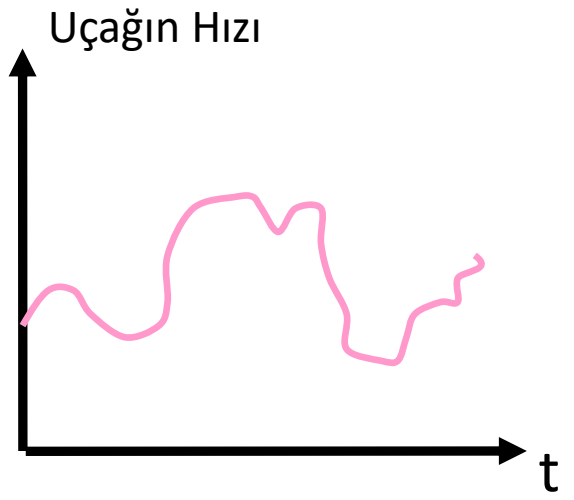
- **Stokastik Sim. Modeli:** Bir veya birden fazla rasgele değişken içeren benzetim modelidir. Stokastik benzetim modeli kullanılarak elde edilen çıktı rasgele olup modelin karakteristiklerinin tahminidir.

- Banka örneğinde, varışlar arası zaman aralığı ve servis zamanları rasgele değişkenlerdir.

Ayrık ve Sürekli Sistemler

- **Ayrık olay:** Sistemin durum değişkenleri, zamanın sadece kesikli noktalarında değişir.
  - Örn: Banka, Müşteri sayısı sist. yeni bir müşteri geldiğinde veya müşteri servisini tamamladığında değişir
- **Sürekli Olay:** Sistemin durum değişkenleri, zaman içinde sürekli olarak değişir.
  - Havada bir uçağın hareketi sürekli sisteme bir örnektir



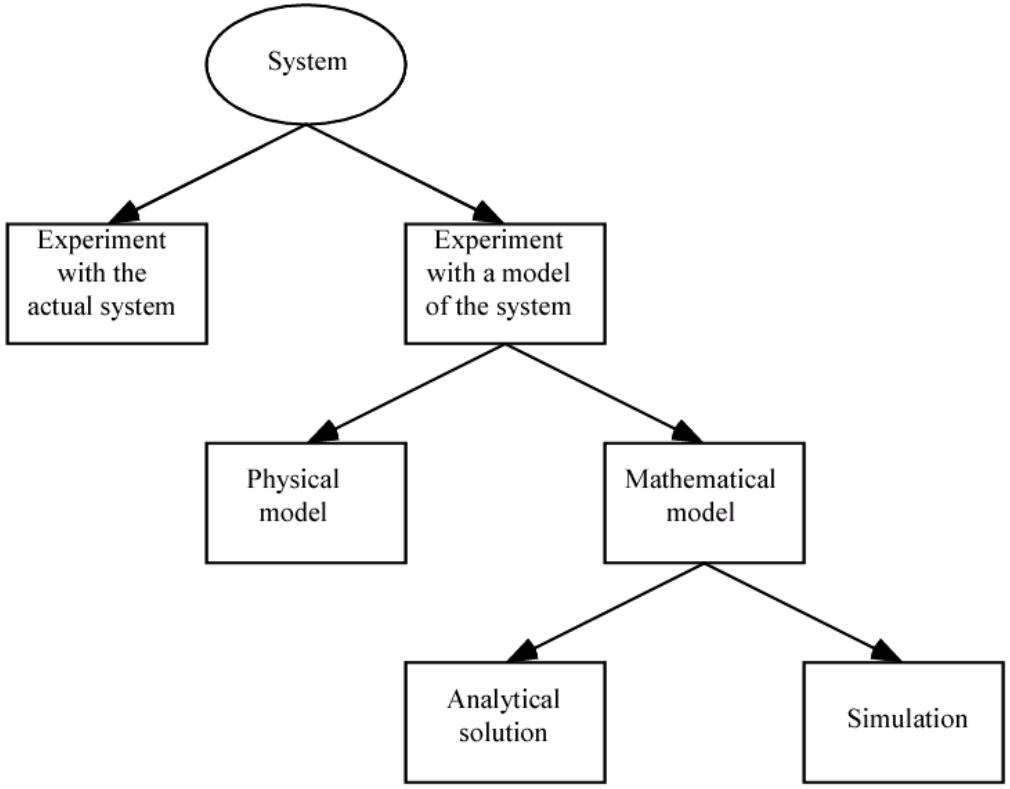




Simülasyon Nedir?

- **Simülasyon (Benzetim)**, gerçek hayattaki bir sistemin veya sürecin çalışmasının zaman üzerinde taklit edilmesidir. (the imitation of the operation of a real-world process or system over time)
- Sistemde yer alan varlıklar arasındaki matematiksel, mantıksal ve sembolik ilişki varsayımlarını ortaya çıkarır.
- Simülasyon tarafından üretilen verilerle sistemin performans ölçümlerini tahmin etmemizi sağlar.

Neden modelleme ve simülasyon?

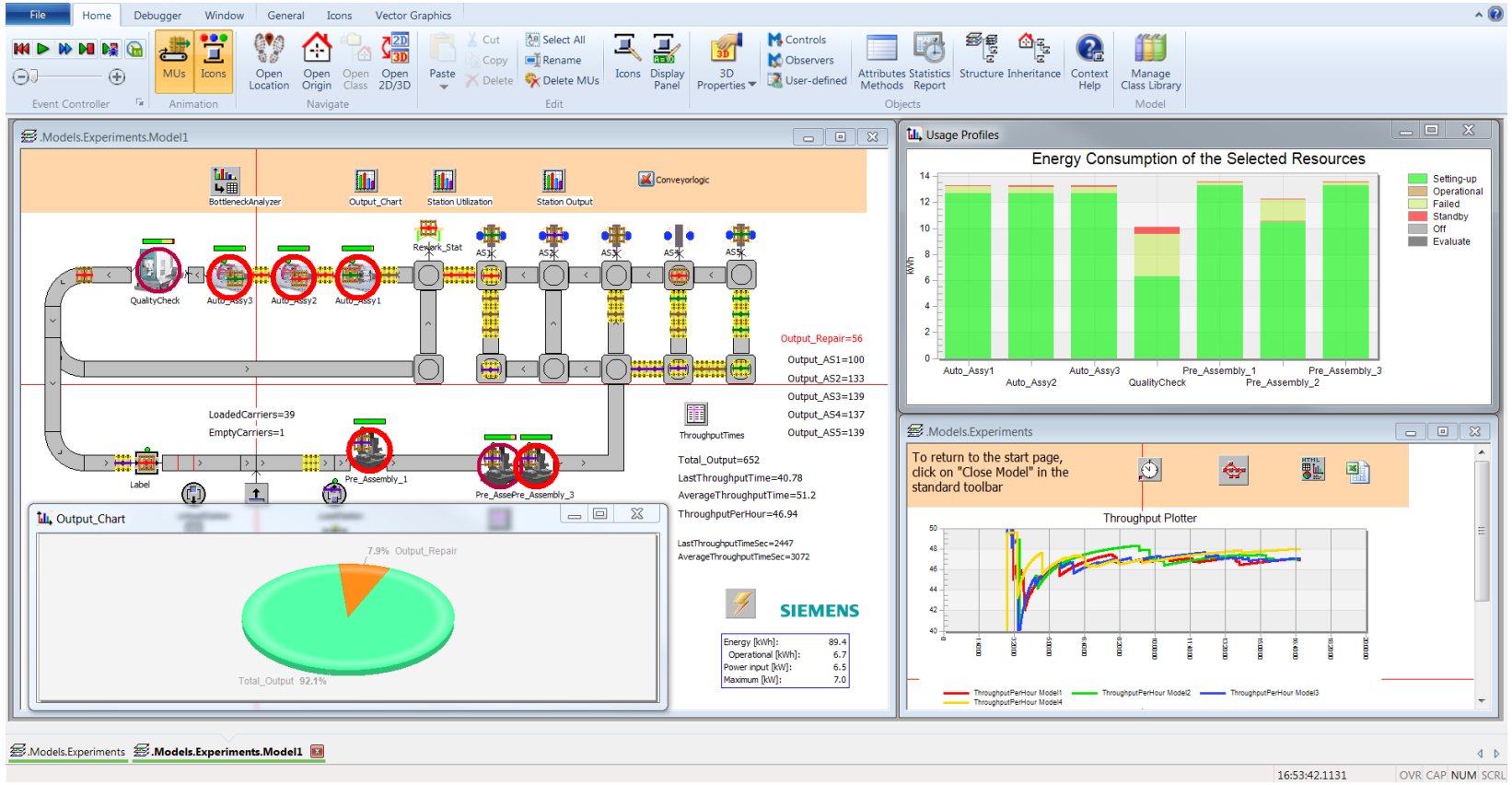


*Law & Kelton (2000), Simulation Modeling and Analysis 3rd Ed., McGraw-Hill, Inc.

Simülasyon Modelleri

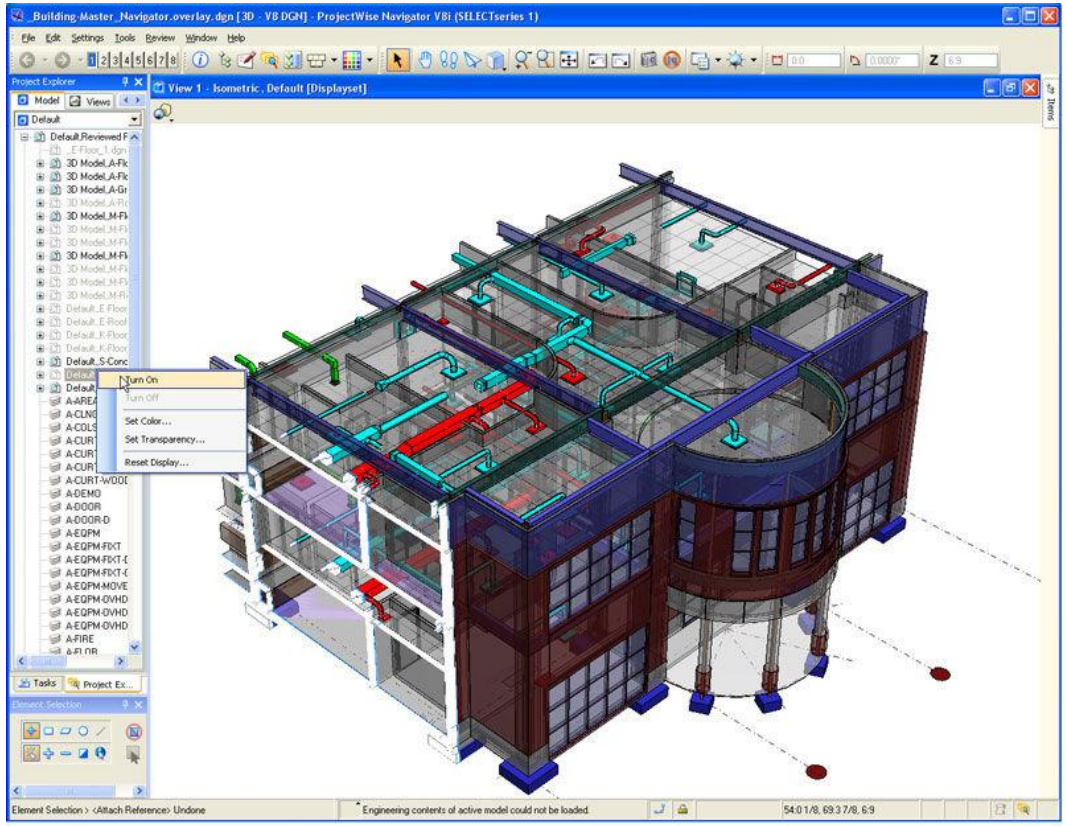
- Simülasyon Modellerinin sınıflandırılması (Classification of simulation models)
  - Statik ve Dinamik (Static vs. dynamic)
  - Deterministik ve Stokastik (Deterministic vs. stochastic)
  - Sürekli ve Ayrık (Continuous vs. discrete)
- Çoğu işlevsel model dinamik, stokastik ve ayrıktır ve bunlara ayrık-olay simülasyon modeli denir. (Most operational models are dynamic, stochastic, and discrete – will be called discrete-event simulation models)

Üretim Simülasyonu



http://kirubafurnishingcentre.com/communication/manufacturing-simulation-software.php

İnşaat Simülasyonu



http://www.directindustry.com/prod/bentley-systems-europe-bv/product-28711-512360.html

Askeri Alan Simülasyonları



http://forgefx.com/training-simulation-industries/

İş Süreci Yönetimi Simülasyonları



https://lp.bubblegroup.com/business-process-management-software-project-portfolio-management-ppm/

Sağlık ve Eğitim Simülasyonları



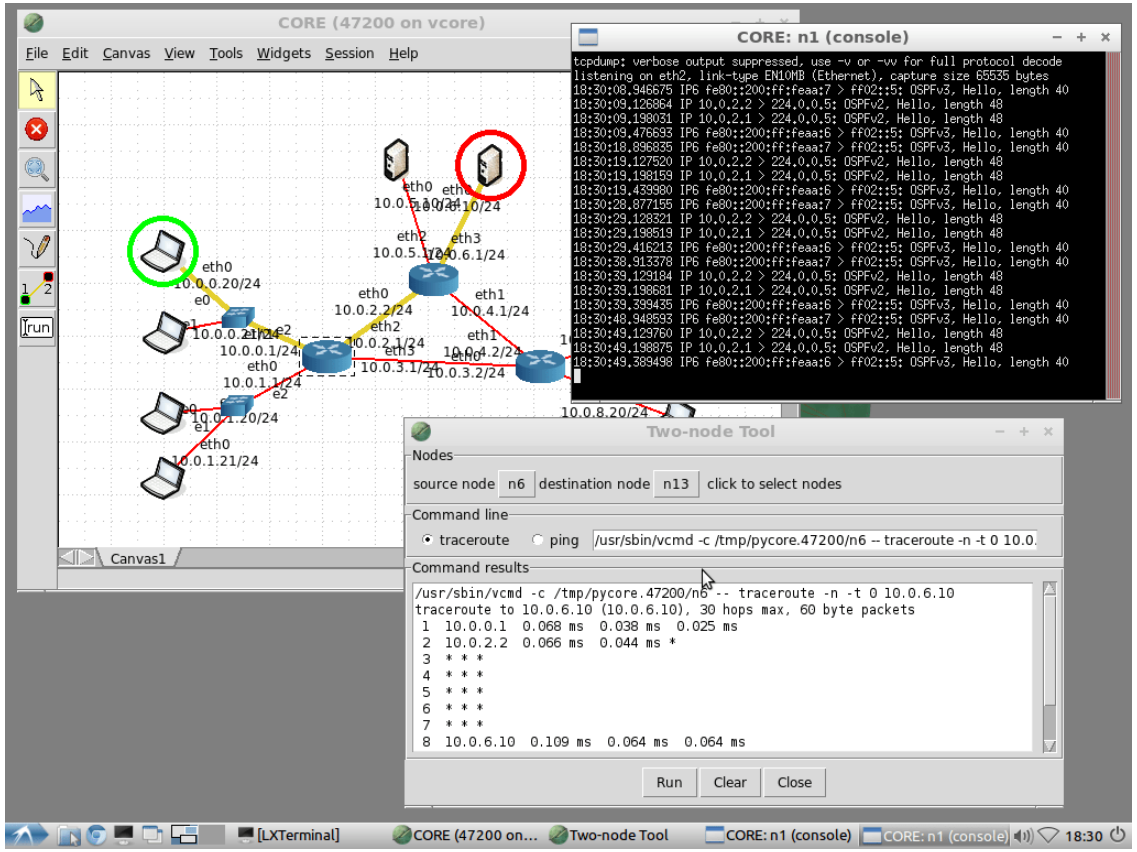
https://full-code.com/

Finansal Simülasyonlar



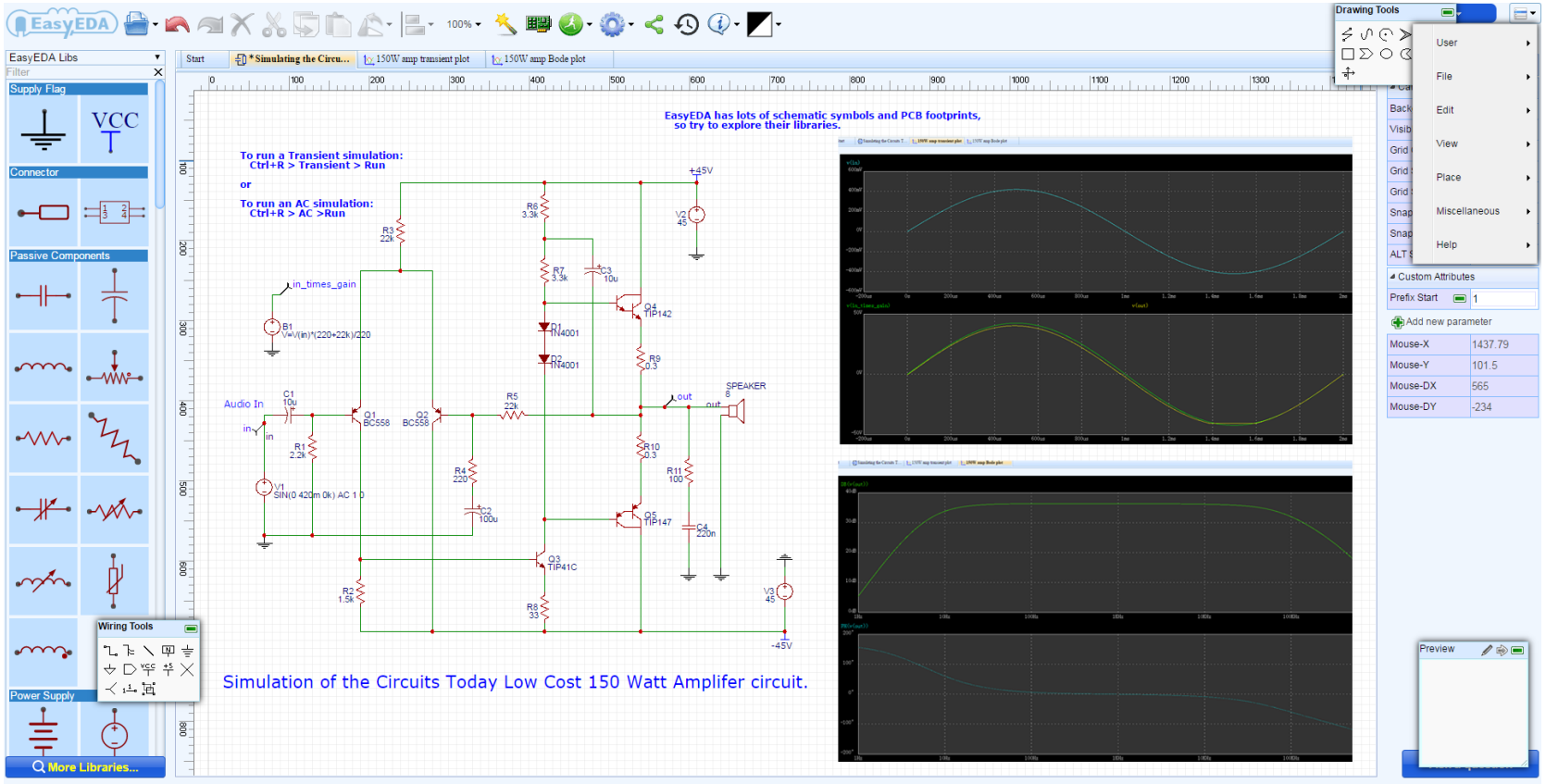
https://forio.com/store/harvard-managing-channels-and-segments-for-profitability-simulation/

Ağ Simülasyonu



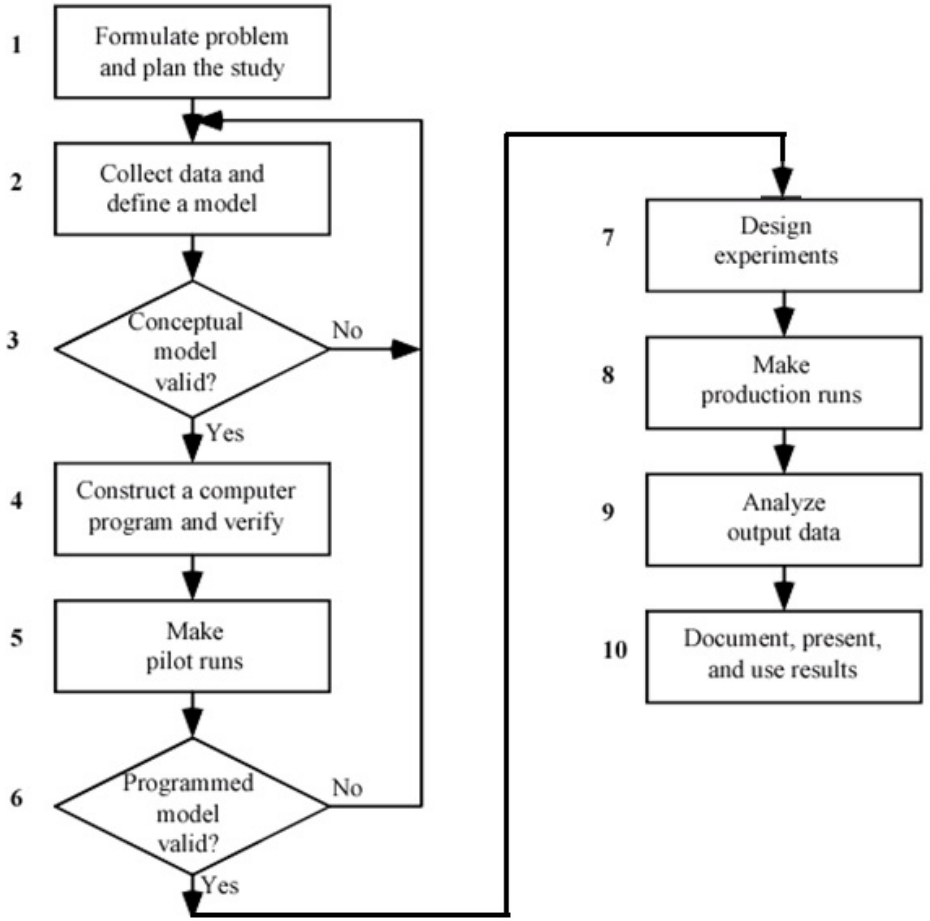
http://www.brianlinkletter.com/open-source-network-simulators/

Deneysel Simülasyonlar



http://www.electronics-lab.com/top-ten-online-circuit-simulators/

Ana hat (Outline)



Kullanım Alanları (Areas of Application)

- Bilgisayar Sistemleri;
  - ✓Yazılım sistemleri, bilgisayar ağları, veri tabanı yapısı ve yönetimi, bilgi işleme, donanım ve yazılım güvenliğinde
- Üretim Sistemleri;
  - ✓Malzeme taşıma sistemleri, montaj hatları, otomatik üretim tesisleri, otomatik depolama tesisleri, stok kontrol sistemleri, fabrika yerleşimi, makina tasarımı
- İşletme
  - ✓Stok ve mal analizi, ücretlendirme politikası, pazarlama stratejileri, nakit akış analizleri, tahmin, ulaştırma alternatifleri, iş gücü planlaması
- Kamu Hizmetleri
  - ✓Nüfus tahmini, arsa kullanımı, sağlık hizmetleri, polis servisleri, itfaiye hizmetleri, karayolu tasarımı, trafik kontrolü

Kullanım Alanları (Areas of Application)

- Ekoloji ve Çevre;
  - ✓Su kirliliği ve temizlenmesi, atık kontrolü, hava kirliliği, hava tahmini, deprem ve fırtına analizi, maden arama ve çıkarma, güneş enerjisi sistemleri, tahıl üretimi
- Sosyoloji
  - ✓Yiyecek/ nüfus analizi, eğitim politikaları, organizasyon yapısı, sosyal sistemlerin analizi, refah sistemleri, üniversite eğitimi
- Askeri Uygulamalar;
  - ✓Askeri silahlar ve kullanımları, askeri taktikler

Modelleme ve Simülasyon Dersinde Neler Göreceğiz?



1. Modelleme ve Simülasyon Dersi Tanıtımı
2. Modelleme ve Simülasyon Dersine Giriş (Introduction)
   a) Avantajları ve Dezavantajları
   b) Tanımlar
   c) Kullanım Alanları (Ne zaman?)
   d) Simülasyon Aşamaları
3. Temel Kavramlar (General Principles)
   a) Temel matematik ve istatistik bilgileri (Ortalama, standart sapma, Varyasyon ve Korelasyon katsayısı Yoğunluk fonksiyonu ve Dağılım fonksiyonu,
   b) Modelleme ve Simülasyon Örnekleri

Modelleme ve Simülasyon Dersinde Neler Göreceğiz?

4. Modelleme Yaklaşımları ve Simülasyon Teknikleri (Modeling Approachs & Simulation Techniques)
   a) İstatiksel Modeller (Dağılım modelleri)
   b) Olay Çizelgeleme Yaklaşımı, Proses Etkileşim Yaklaşımı, Aktivite Tarama Yaklaşımı, Zaman-ilerlemeli mekanizmalar, Paralel ve dağıtık simülasyon
   c) Ayrık-olay Simülasyonu

5. Kuyruk Modelleri (Queueing Models)
   a) Kuyruğun genel karakteristik yapısı
   b) Performans ölçütleri
   c) Kuyruk modeli göstergesi
   d) Kuyruğun analizi

Modelleme ve Simülasyon Dersinde Neler Göreceğiz?



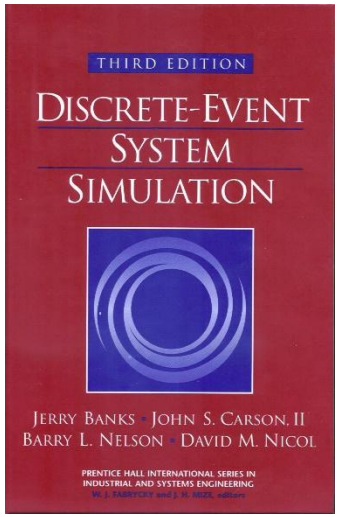
6. Rasgele Sayı ve Rasgele Değişken Üretme (Random-Number & Random-Variate Generation)
   a) Rasgele sayıların özellikleri
   b) Rasgele sayı testleri (Frekans, otokorolasyon..)
   c) Rasgele sayı üreteçleri
7. Doğrulama ve Geçerlilik (Verification and Validation)
   a) Hipotez testleri
   b) Kalibrasyon
   c) Karşılaştırma
8. Girdi Analizi (Input Analysis)
   a) Veri toplama
   b) İstatiksel dağılım tanımlama
   c) Parametre tahmini
   d) Test

Modelleme ve Simülasyon Dersinde Neler Göreceğiz?



9. Çıktı Analizi (Output Analysis)
   a) Simülasyon işletimi
   b) Performans Ölçümü
10. Sunumlar ve Projeler

Temel Kaynaklar

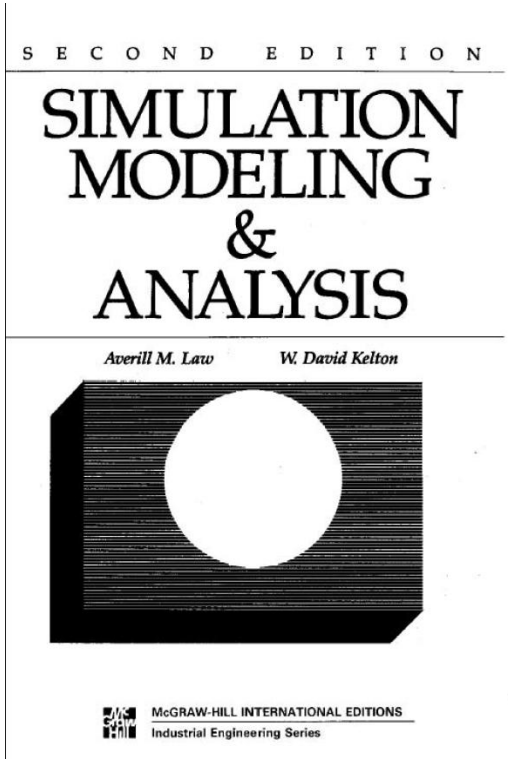


DISCRETE-EVENT SYSTEM SIMULATION

Third Edition & Fifth Edition

Jerry Banks • John S. Carson II
Barry L. Nelson • David M. Nicol

Temel Kaynaklar



SIMULATION
MODELING &
ANALYSIS

Second Edition

Averill M. Law
W. David Kelton

Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları:

	Sayısı	Yıl içine katkı oranı
Performans/Ödev/Proje	1	% 50

Başarı Notu: Yarıyıl içi (% 50) + Yarıyıl Sonu Sınavı (% 50)